WIRTUALNE SIECI PRYWATNE

Rozdział opisuje technologię oraz konfigurację wirtualnych sieci prywatnych (*ang.* ***Virtual Private Network***).

Technologia VPN pozwala na przekazywania ruchu w sposób zaszyfrowany pomiędzy komputerami w sieci prywatnej lub publicznej, takiej jak Internet.

Pojęcia podstawowe

Wyróżniamy dwa główne rodzaje VPNów:

- **Sieci VPN zdalnego dostępu (***ang.* **Remote Access VPN)**
- **VPN Site-to-site (***ang.* **Site-to Site VPN)**

Sieci VPN zdalnego dostępu są używane do łączenia poszczególnych hostów, telepracowników, kontrahentów, potrzebujących skorzystać w sposób bezpieczny z dostępu do sieci firmowej przez Internet. Każdy użytkownik, zazwyczaj wyposażony jest w klienta programowego VPN lub też korzysta z aplikacji webowej.

Wirtualne sieci prywatne **Site-to-site** łączą wszystkie sieci ze sobą, na przykład mogą połączyć biuro oddziału do sieci głównej firmy. Każda ze stron wyposażona jest w bramę VPN, którą może być, router, firewall, koncentrator VPN czy inne urządzenie bezpieczeństwa. Zdalne biuro wykorzystuje połączenie site-to-site VPN celem podłączenia się do centrali firmy.

Tunelowanie to zestawienie połączenia między dwoma odległymi komputerami tak, by stworzyć wrażenie, że są połączone bezpośrednio. Przesłanki do tworzenia tuneli to:

- umożliwienie połączenia między komputerami ukrytymi w sieciach prywatnych (za firewallem, lub z adresami prywatnymi - warunek jeden z hostów biorących udział w tworzeniu tunelu musi mieć adres publiczny,
- bezpieczeństwo - szyfrowanie połączenia,
- możliwość przyspieszenia transmisji – stosowanie kompresji na wolnych łączach.

Stosowane protokoły

Główne protokoły stosowane w VPNach to:

IPsec

IPSEC korzysta z trzech podstawowych protokołów:

- IKE (Internet Key Exchange)
- ESP (Encapsulating Security Payload
- AH (Authentication Header)

IKE (Internet Key Exchange)

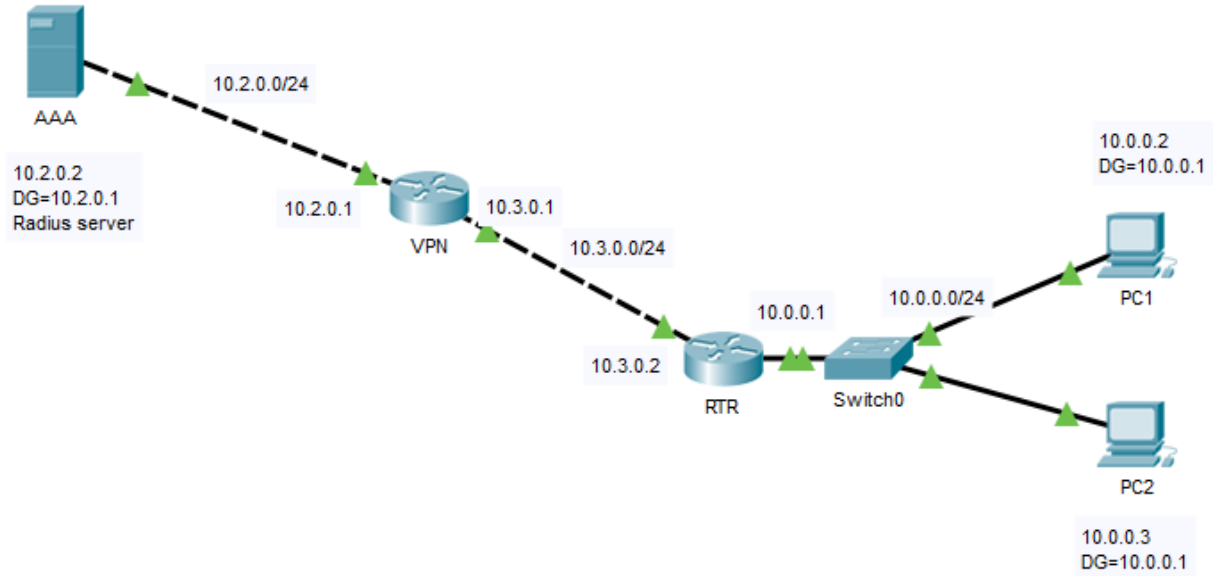
ESP (Encapsulating Security Payload)

AH (Authentication Header):

Konfigurowanie Remote Access VPN

Krok 1 Połącz ze sobą urządzenia według schematu przedstawionego na rysunku poniżej.

Krok 2 Skonfiguruj ich adresację IP zgodnie z rysunkiem.



Rysunek topologia Remote Access VPN.

Krok 3 Skonfiguruj trasy statyczne

Skonfiguruj trasę statyczną w routerze RTR do sieci 10.2.0.0/24 przez adres 10.3.0.1

Skonfiguruj trasę statyczną w routerze RTR do sieci 10.1.0.0/24 przez adres 10.3.0.1

Skonfiguruj trasę statyczną w routerze RTR do sieci 10.1.1.0/24 przez adres 10.3.0.1.

ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.3.0.1
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 10.3.0.1
ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 10.3.0.1

Skonfiguruj trasę statyczną w routerze VPN do sieci 10.0.0.0/24 przez adres 10.3.0.2.

ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.3.0.2

Krok 4 Wykonaj testy połączeń (ping) z PC1 i PC2 do serwera AAA.

```
C:\>ping 10.2.0.2

Pinging 10.2.0.2 with 32 bytes of data:

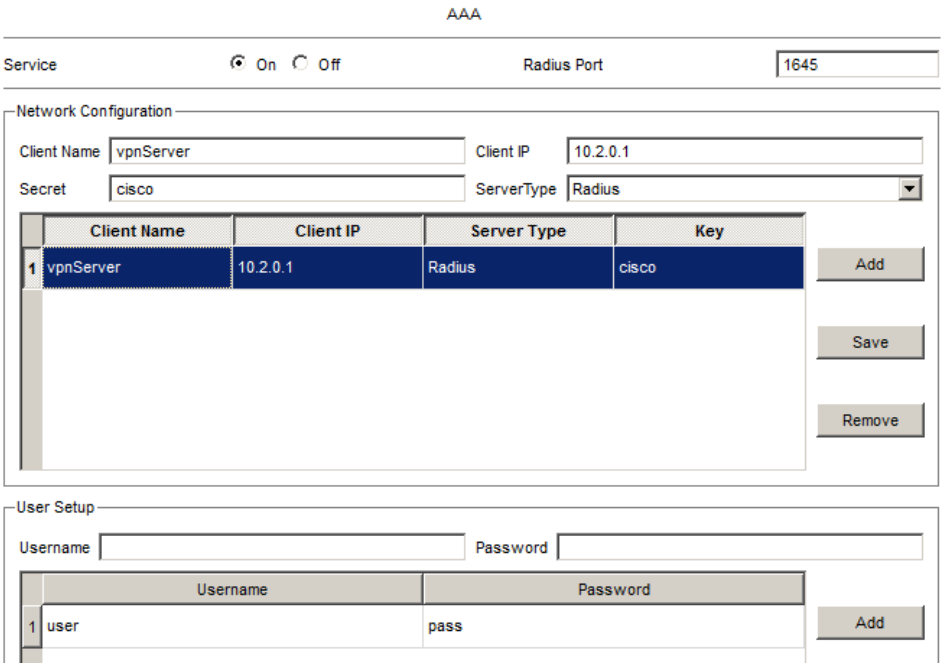
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

```
C:\>ping 10.2.0.2

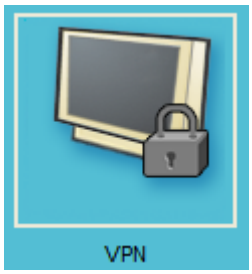
Pinging 10.2.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 10.2.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
```

Krok 5 W serwerze AAA skonfiguruj usługę AAA

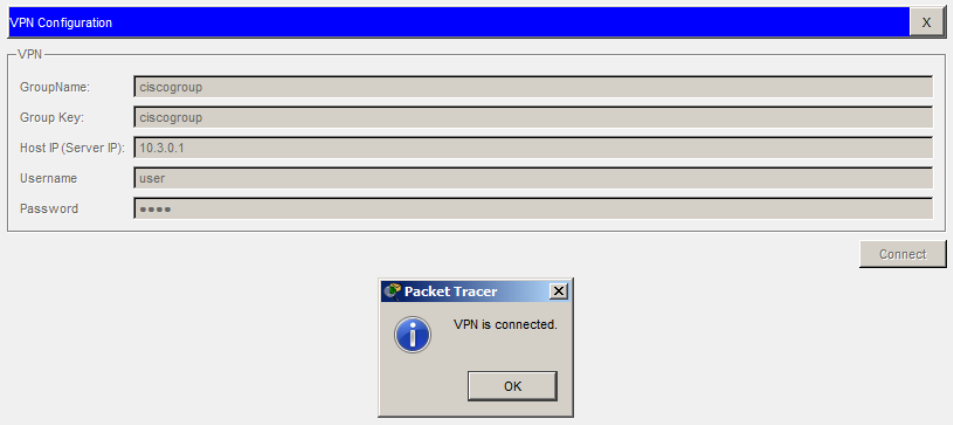


Krok 6 Na komputerze PC1 uruchom aplikację VPN

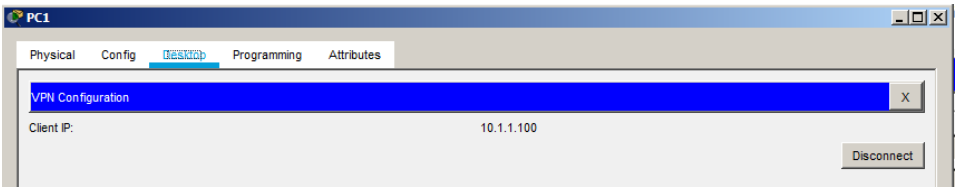


Krok 7 Wykonaj konfigurację aplikacji VPN w PC1 i kliknij [Connect]

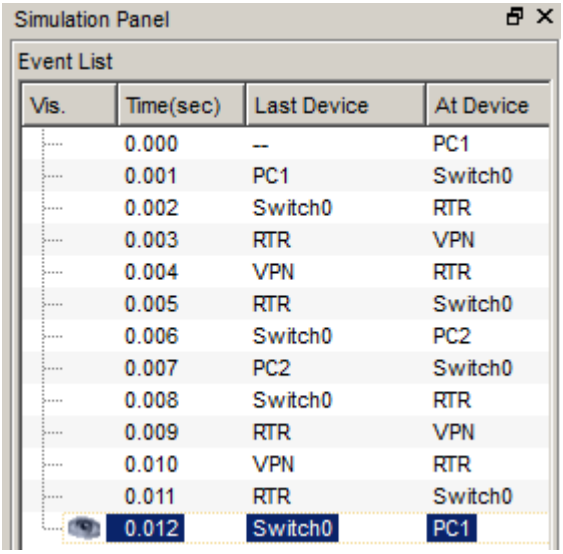
Group name: ciscogroup
Group Key: ciscogroup
Server IP: 10.3.0.1
Username: user
Password: pass



Komputerowi PC1 został przyporządkowany adres 10.1.1.100



Krok 8 W trybie symulacji zaobserwuj trasę pakietu ICMP (ping) z PC1 do PC2



Krok 9 Sprawdź konfigurację routera VPN

aaa new-model
aaa authentication login VPNAUTH group radius local
aaa authorization network VPNAUTH local
ip ssh version 1
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp client configuration group ciscogroup

key ciscogroup
pool VPNCLIENTS
netmask 255.255.255.0
crypto ipsec transform-set mytrans esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map mymap 10
set transform-set mytrans
reverse-route
crypto map mymap client authentication list VPNAUTH
crypto map mymap isakmp authorization list VPNAUTH
crypto map mymap client configuration address respond
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic mymap
ip local pool VPNCLIENTS 10.1.1.100 10.1.1.200
radius-server host 10.2.0.2 auth-port 1645 key cisco